

RELAZIONE PROGETTO

PROGETTO: SPORT CIRCLE

Sistema Gestionale per Circoli Sportivi

Autore: Cerioli Fabio

Data: 9/12/2025

Tecnologia: Java / JavaFX

1. Introduzione e Obiettivi

Il progetto **SportCircle** nasce con l'obiettivo di fornire una soluzione software completa per la gestione digitale di un circolo sportivo. L'applicazione è progettata per semplificare le operazioni quotidiane sia per gli amministratori del club che per i soci, offrendo un'interfaccia grafica moderna e intuitiva.

Gli obiettivi principali del sistema sono:

- Digitalizzare l'anagrafica dei soci e dello staff amministrativo.
- Gestire il calendario delle attività sportive.
- Permettere agli utenti di iscriversi o disiscriversi autonomamente dalle attività.
- Fornire strumenti di controllo avanzati agli amministratori.
- Offrire suggerimenti personalizzati basati sulle abitudini dell'utente (sistema "AI").

2. Architettura del Sistema

Il progetto è stato sviluppato utilizzando il linguaggio **Java** e la libreria grafica **JavaFX**.

L'architettura segue una logica modulare, separando le entità del dominio dalla logica di visualizzazione e gestione dati.

2.1 Struttura dei Package

Il codice sorgente è organizzato in due package principali:

1. **SportCircle (Model):** Contiene le classi che modellano i dati e le regole.
 - Classi principali: Associate, Administrator, Activity.
 - Classi astratte: Item (classe base per tutte le entità).
 - Enumerazioni: SportType, ActivityType, MemberStatus.

2. **application (View & Controller):** Contiene la logica dell'interfaccia utente e la gestione della persistenza.
- Gestione viste: Main, LoginView, DashboardView, HomeView, ActivitiesView, MembersView, ProfileView.
 - Utility: ActivityRecommender, UiUtils.
-

3. Implementazione Tecnica

3.1 Gestione Dati e Persistenza (Database.java)

Il sistema non si appoggia a un database relazionale esterno (SQL), ma implementa un sistema di **persistenza su file CSV** personalizzato.

- **Caricamento:** All'avvio (Main.start), la classe Database legge i file associates.csv, admins.csv e activities.csv, popolando delle ArrayList statiche in memoria.
- **Linking:** Durante il caricamento delle attività, il sistema converte gli ID testuali dei partecipanti nei corrispondenti oggetti Associate presenti in memoria.
- **Salvataggio:** Alla chiusura dell'applicazione (stop), i dati presenti in memoria vengono serializzati e sovrascritti sui file CSV per garantire il salvataggio delle modifiche.

3.2 Interfaccia Utente (JavaFX)

L'interfaccia è costruita interamente via codice, per garantire maggior controllo sulla creazione dinamica dei componenti.

- **Layout Responsivi:** Utilizzo estensivo di FlowPane per le griglie di card (attività, utenti) che si adattano al ridimensionamento della finestra.
- **Stilizzazione:** Una classe dedicata, UiUtils, centralizza lo stile (CSS in-line) per garantire coerenza visiva su bottoni, campi di testo e card.

3.3 Sicurezza

- **Hashing:** Le password non sono mai salvate in chiaro. La classe Associate utilizza l'algoritmo **SHA-256** per crittografare le password prima del salvataggio e durante la verifica al login.
 - **Controllo Accessi:** Il sistema distingue tra utenti Associate e Administrator. La DashboardView e le altre viste renderizzano elementi diversi (es. pulsanti "Manage") in base al ruolo dell'utente loggato.
-

4. Funzionalità Principali

4.1 Autenticazione e Registrazione

L'utente può registrarsi specificando i propri dati. Il sistema effettua validazioni rigorose:

- Controllo formato email (Regex).
- Complessità password (Maiuscole, numeri, lunghezza minima).
- Controllo unicità email nel database.

4.2 Dashboard e Navigazione

Dopo il login, l'utente accede a una Dashboard con menu laterale.

- **Home:** Riepilogo e accesso rapido.
- **Attività:** Lista filtrabile per sport, tipo o nome. Permette l'iscrizione immediata ("Join").
- **Membri:** Directory degli iscritti al circolo.
- **Profilo:** Gestione dati personali e visualizzazione stato membership (es. Gold, Platinum).

4.3 Area Amministrativa

Gli amministratori hanno accesso a funzioni esclusive:

- **Gestione Utenti:** Possibilità di promuovere un utente ad Admin, retrocederlo, bloccare l'account (Lock) o eliminarlo.
- **Gestione Attività:** Creazione di nuovi eventi, modifica di orari/tipologie o cancellazione.

4.4 Algoritmo di Raccomandazione ("AI")

Una caratteristica distintiva è la classe ActivityRecommender. Il sistema analizza lo storico delle attività dell'utente per identificare:

1. Lo sport preferito.
2. La fascia oraria preferita (Mattina, Pomeriggio, Sera).

Sulla base di questi dati, il sistema suggerisce proattivamente le attività future più affini ai gusti dell'utente.

5. Applicazione dei Principi OOP

Il progetto dimostra una solida applicazione dei principi della programmazione orientata agli oggetti:

1. **Ereditarietà:** La classe Administrator estende Associate, ereditandone campi e metodi ma aggiungendo permessi di gestione. Entrambi estendono la classe astratta Item.

2. **Polimorfismo:** Utilizzato nella classe SportCircle (metodo printArrayList) per trattare liste generiche di Item e comportarsi diversamente a seconda che l'oggetto sia un Utente o un'Attività.
 3. **Incapsulamento:** Tutti i campi delle classi modello sono private e accessibili solo tramite metodi Getter e Setter pubblici.
 4. **Astrazione:** L'uso di enum (SportType, ActivityType) astrae i concetti di categoria, prevenendo errori di digitazione e rendendo il codice type-safe.
-

6. Conclusioni e Sviluppi Futuri

Il sistema SportCircle rappresenta una soluzione funzionale e robusta per la gestione di un circolo sportivo. L'architettura basata su file CSV lo rende portatile e leggero, eliminando la necessità di configurare server database complessi.

Sviluppi futuri possibili:

- Implementazione di un database SQL (SQLite o MySQL) per gestire moli di dati maggiori.
 - Sistema di notifiche email reali per confermare l'iscrizione.
 - Esportazione dei calendari in formato iCal o Google Calendar.
-

7. Manuale Utente e Guida alle Funzionalità

Questa sezione illustra il flusso di utilizzo dell'applicazione **SportCircle** dal punto di vista di un utente standard (Associate). L'interfaccia è stata progettata per essere intuitiva, reattiva e coerente in tutte le schermate.

7.1 Accesso e Registrazione

All'avvio dell'applicazione, l'utente viene accolto dalla schermata di autenticazione. L'interfaccia utilizza un sistema a schede (Tab) per alternare tra Login e Registrazione senza cambiare finestra.

- **Login:** Permette l'accesso agli utenti già registrati inserendo Email e Password. Il sistema verifica le credenziali nel database crittografato e controlla che l'account non sia bloccato.

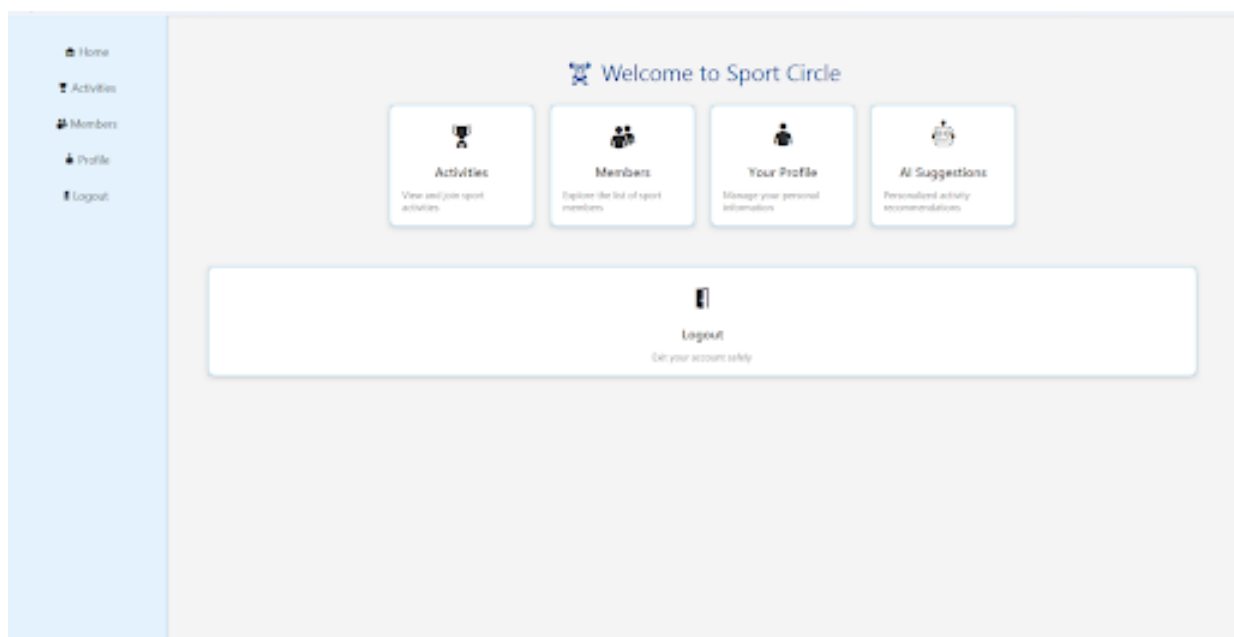
- **Registrazione (Register):** I nuovi utenti possono creare un account specificando Nome, Cognome, Email e Password.
 - Il sistema applica validazioni in tempo reale: l'email deve avere un formato valido e la password deve rispettare i criteri di complessità (minimo 8 caratteri).

The image shows two side-by-side screenshots of the Sport Circle web application. The left screenshot displays the login form, which includes fields for Email and Password, a Login button, and a link to 'Fill all fields'. The right screenshot displays the registration form, which includes fields for Name, Surname, Email, and Password (with a note 'Password (min. 8 characters)'), and a Register button. Both forms have a 'Sport Circle' logo at the top and a blue background.

7.2 Dashboard Principale (Home)

Una volta effettuato l'accesso, l'utente visualizza la Dashboard.

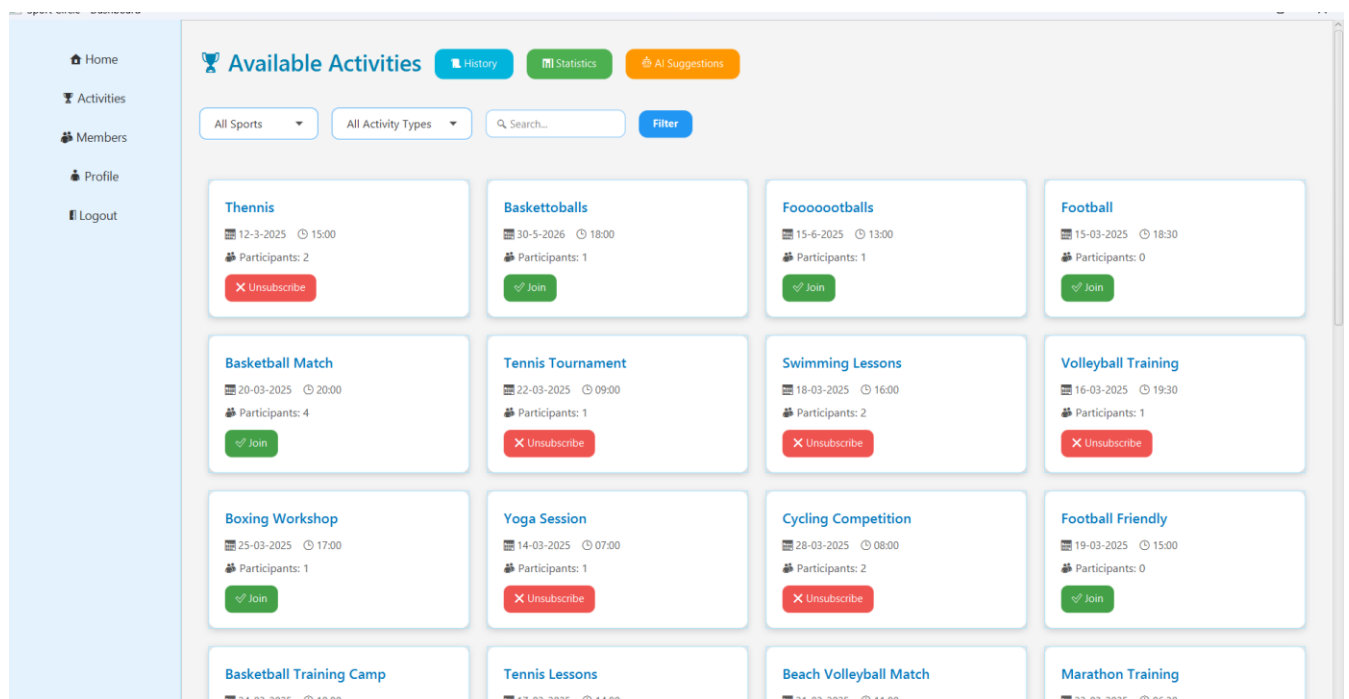
- **Menu Laterale (Sidebar):** Presente in tutte le schermate, permette la navigazione rapida tra le sezioni principali (Home, Activities, Members, Profile).
- **Area Centrale:** Offre pulsanti di accesso rapido ("Quick Actions") alle funzionalità più utilizzate e il pulsante di Logout per terminare la sessione in sicurezza.



7.3 Gestione Attività Sportive

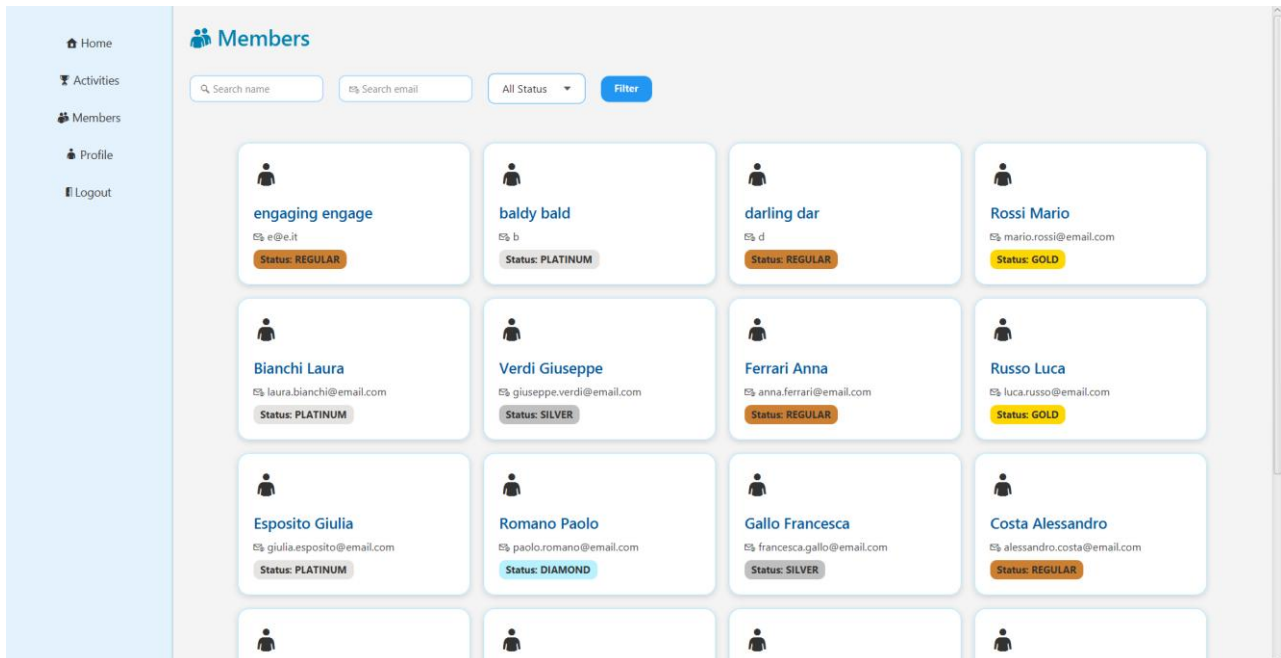
Questa è la sezione centrale dell'applicazione, dove l'utente interagisce con gli eventi sportivi.

- **Lista Attività (Available Activities):** Visualizza una griglia di card responsive. Ogni card mostra i dettagli dell'evento (Sport, Tipo, Data, Ora, Partecipanti attuali).
 - **Filtri:** In alto è presente una barra per filtrare le attività per Sport, Tipologia o tramite ricerca testuale.
 - **Iscrizione:** I pulsanti cambiano dinamicamente stato da "Join" (verde) a "Unsubscribe" (rosso) a seconda che l'utente sia già iscritto o meno.
- **Suggerimenti IA (AI Suggestions):** Cliccando sul pulsante dedicato, l'utente accede a una vista personalizzata. L'algoritmo ActivityRecommender analizza lo storico dell'utente e propone attività basate su:
 1. Lo sport preferito (in base alla frequenza di partecipazione).
 2. La fascia oraria preferita (Mattina, Pomeriggio, Sera).
- **Storico e Statistiche:**
 - **History:** Una tabella dettagliata mostra tutte le attività passate a cui l'utente ha partecipato.
 - **Statistics:** Un grafico a barre (BarChart) visualizza visivamente la distribuzione delle partecipazioni per tipologia di sport.



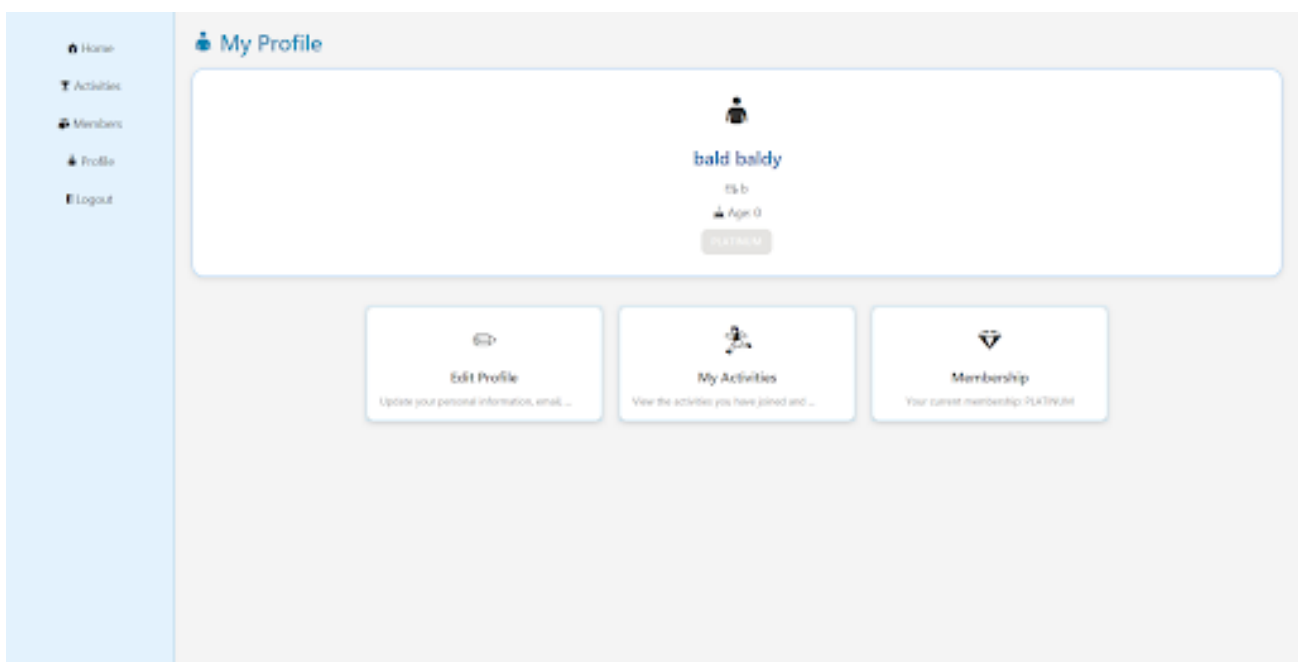
7.4 Community e Profilo Utente

- **Lista Membri (Members):** Permette di visualizzare gli altri iscritti al circolo. Ogni utente è rappresentato da una card che mostra il nome, l'email e lo status della membership (es. Regular, Gold, Platinum). È possibile filtrare la lista per trovare specifici utenti.



• Gestione Profilo:

- **Visualizzazione:** La schermata "My Profile" riassume i dati personali e mostra il badge del livello di membership attuale.
- **Modifica:** Tramite il pulsante "Edit Profile", l'utente può aggiornare i propri dati (Nome, Cognome, Email, Età) o cambiare la password. Il sistema impedisce l'uso di email già esistenti nel database.

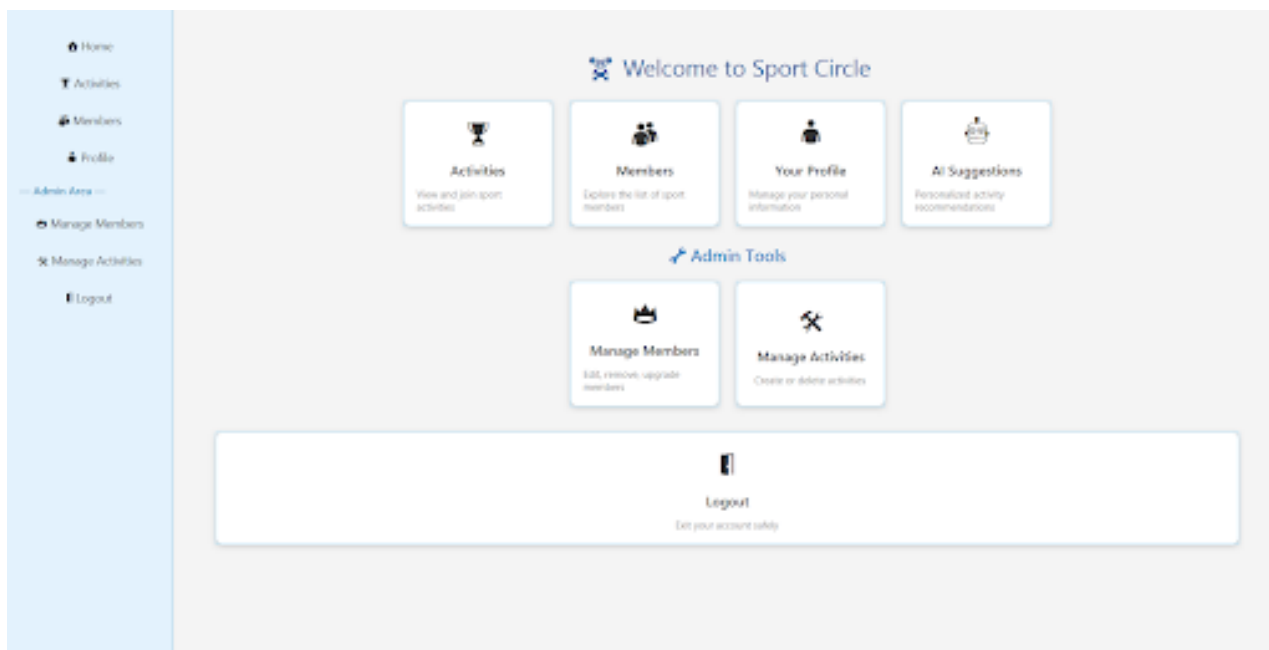


7.5 Funzionalità di Amministrazione

Il sistema **SportCircle** prevede un livello di accesso privilegiato per gli Amministratori. Quando un utente con ruolo *Admin* effettua il login, l'interfaccia si adatta dinamicamente mostrando strumenti di gestione non visibili agli associati standard.

- Dashboard Amministrativa:

La Home Page presenta una sezione aggiuntiva denominata "Admin Tools" al centro e un menu "Admin Area" nella barra laterale. Questi collegamenti rapidi permettono di accedere immediatamente alle funzioni di gestione del circolo.



- Gestione Membri (Manage Members):

Questa interfaccia conferisce all'amministratore il controllo completo sull'anagrafica. È suddivisa in due sezioni: Associates e Administrators.

Ogni card utente dispone di comandi avanzati:

1. **Edit:** Per correggere i dati anagrafici di un utente.
2. **Lock/Unlock:** Per bloccare temporaneamente l'accesso a un utente (es. in caso di morosità o comportamenti scorretti).
3. **Promote/Demote:** Permette di **promuovere** un Associato al ruolo di Amministratore (pulsante azzurro "Promote") o di **retrocedere** un Amministratore al ruolo di Associato standard (pulsante giallo "Demote").
4. **Remove:** Elimina definitivamente l'utente dal sistema.

- Gestione Attività (Manage Activities):

A differenza della vista standard che permette solo l'iscrizione, questa schermata consente agli amministratori di intervenire sul calendario sportivo.

Per ogni attività è possibile:

- **Edit:** Modificare orario, data o tipologia dell'evento.
- **Remove:** Cancellare l'attività dal sistema. L'eliminazione comporta la disiscrizione automatica di tutti i partecipanti per mantenere la consistenza dei dati.

The image displays two screenshots of a sports management web application.

Top Screenshot: Manage Members

This interface allows administrators to manage members. It features a sidebar with navigation links: Home, Activities, Members, Profile, Admin Area, Manage Members, Manage Activities, and Logout. The main content area is titled "Manage Members" and includes filters for "All Status" and search fields for name and email. Below the filters, there is a section labeled "Associates" showing a grid of member cards. Each card displays a member's name, email, status (e.g., REGULAR, PLATINUM, GOLD, SILVER), and action buttons: Edit, Lock, Promote, and Remove.

Bottom Screenshot: Manage Activities

This interface allows administrators to manage activities. It features a sidebar with navigation links: Home, Activities, Members, Profile, Admin Area, Manage Members, Manage Activities, and Logout. The main content area is titled "Manage Activities" and includes filters for "Search by name..." and "All Types". Below the filters, there is a grid of activity cards. Each card displays the activity name, type (e.g., TENNIS • TOURNAMENT, BASKETBALL • MATCH), date, time, and number of participants. Action buttons (Edit, Remove) are provided for each activity.